روابط:

- پیشنیاز دروس اصلی
- پیشنیاز دروس اختیاری
- همنیاز

دروس:

- **دروس خاص**
  - توضیحات
  - + [تعداد واحد]
  - - اجازه گروه
- **دروس تخصصی**
  - توضیحات
  - + [تعداد واحد]
  - - [پیشنیاز ها]
- **دروس اختیاری**
  - توضیحات
  - + [تعداد واحد]
  - - [پیشنیاز ها]
- **دروس پایه**
  - توضیحات
  - + [تعداد واحد]
  - - [پیشنیاز ها]

طراح:

محمدمهدی اسماعیلیان

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

دانشگاه تهران

مهندسی اینترنت
توضیحات
+ ۳ واحد
- شبکه های کامپیوتری

مهندسی نرم افزار
توضیحات
+ ۳ واحد
- اصول طراحی نرم افزار

سیستم های بی درنگ
توضیحات
+ ۳ واحد
- اصول سیستم های عامل

شبکه های کامپیوتری
توضیحات
+ ۳ واحد
- اصول سیستم های عامل

اصول طراحی نرم افزار
توضیحات
+ ۳ واحد
- اصول سیستم های عامل

برنامه ریزی پویا
توضیحات
+ ۳ واحد
- طراحی و تحلیل الگوریتم ها

معماری کامپیوتر
توضیحات
+ ۳ واحد
- زبان ماشین و اسمبلی

سیستم های چندرسانه ای
توضیحات
+ ۳ واحد
- ساختمان داده ها و الگوریتم ها

بازیابی اطلاعات پیشرفته
توضیحات
+ ۳ واحد
- ساختمان داده ها و الگوریتم ها

هوش مصنوعی
توضیحات
+ ۳ واحد
- ساختمان داده ها و الگوریتم ها

اصول سیستم های عامل
توضیحات
+ ۳ واحد
- ساختمان داده ها و الگوریتم ها

طراحی و تحلیل الگوریتم ها
توضیحات
+ ۳ واحد
- ساختمان داده ها و الگوریتم ها

زبان ماشین و اسمبلی
توضیحات
+ ۳ واحد
- اصول سیستم های کامپیوتری

ریزپردازنده
توضیحات
+ ۳ واحد
- اصول سیستم های کامپیوتری

بهینه سازی ترکیبیاتی
توضیحات
+ ۳ واحد
- برنامه‌ریزی خطی و طراحی و تحلیل الگوریتم‌ها

زبانهای برنامه سازی
توضیحات
+ ۳ واحد
- ساختمان داده ها و الگوریتم ها

پایگاه داده ها
توضیحات
+ ۳ واحد
- ساختمان داده ها و الگوریتم ها

آزمایشگاه ریاضی
توضیحات
+ ۲ واحد
- مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

ساختمان داده ها و الگوریتم ها
توضیحات
+ ۳ واحد
- برنامه سازی پیشرفته

حسابگری زیستی
توضیحات
+ ۳ واحد
- برنامه سازی پیشرفته

اصول سیستم های کامپیوتری
توضیحات
+ ۳ واحد
- برنامه سازی پیشرفته

سیستم های شی گراء
توضیحات
+ ۳ واحد
- برنامه سازی پیشرفته

برنامه نویسی وب
توضیحات
+ ۳ واحد
- برنامه سازی پیشرفته

برنامه نویسی امن
توضیحات
+ ۳ واحد
- ساختمان داده ها و الگوریتم ها

آزمایشگاه فیزیک عمومی ۲
توضیحات
+ ۱ واحد
- همنیاز با فیزیک عمومی ۲

آزمایشگاه فیزیک عمومی ۱
توضیحات
+ ۱ واحد
- همنیاز با فیزیک عمومی ۱

برنامه سازی پیشرفته
توضیحات
+ ۳ واحد
- مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

بیوانفورماتیک مقدماتی
توضیحات
+ ۳ واحد
- زیست شناسی عمومی و ساختمان داده ها و الگوریتم ها

نظریه کدگذاری مقدماتی
توضیحات
+ ۳ واحد
- ریاضی عمومی ۲

نظریه رمزنگاری مقدماتی
توضیحات
+ ۳ واحد
- اجازه گروه

ترکیبیات و کاربردها
توضیحات
+ ۳ واحد
- مبانی ترکیبیات

گرافیک کامپیوتری
توضیحات
+ ۳ واحد
- جبرخطی و ساختمان داده ها و الگوریتم ها

فیزیک عمومی ۲
توضیحات
+ ۳ واحد
- فیزیک عمومی ۱

فیزیک عمومی ۱
توضیحات
+ ۳ واحد
- بدون پیشنیاز

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی
توضیحات
+ ۴ واحد
- بدون پیشنیاز

زیست شناسی عمومی
توضیحات
+ ۲ واحد
- بدون پیشنیاز

حسابان پیشرفته
توضیحات
+ ۴ واحد
- ریاضی عمومی ۲

سیگنال ها و سیستم ها
توضیحات
+ ۳ واحد
- معادلات دیفرانسیل

نظریه گراف و کاربردها
توضیحات
+ ۴ واحد
- مبانی ترکیبیات

نگارش علمی
توضیحات
+ ۳ واحد
- بدون پیشنیاز

مباحثی در علوم کامپیوتر ۲
توضیحات
+ ۳ واحد
- اجازه گروه

مباحثی در علوم کامپیوتر ۱
توضیحات
+ ۳ واحد
- اجازه گروه

پروژه
توضیحات
+ ۳ واحد
- اجازه گروه

علوم کامپیوتر

ریاضی عمومی ۱
توضیحات
+ ۳ واحد
- بدون پیشنیاز

ریاضی عمومی ۲
توضیحات
+ ۴ واحد
- ریاضی عمومی ۱

معادلات دیفرانسیل
توضیحات
+ ۴ واحد
- ریاضی عمومی ۲

ترکیبیات برای علوم کامپیوتر
توضیحات
+ ۳ واحد
- مبانی ترکیبیات

نظریه اطلاعات مقدماتی
توضیحات
+ ۳ واحد
- احتمال ۱

مبانی علم اقتصاد
توضیحات
+ ۳ واحد
- بدون پیشنیاز

داده کاوی
توضیحات
+ ۳ واحد
- احتمال ۱

احتمال ۱
توضیحات
+ ۴ واحد
- بدون پیشنیاز

مبانی ترکیبیات
توضیحات
+ ۴ واحد
- بدون پیشنیاز

مبانی ریاضیات
توضیحات
+ ۴ واحد
- بدون پیشنیاز

آنالیز ریاضی ۱
توضیحات
+ ۴ واحد
- مبانی ریاضیات و ریاضی عمومی ۱

ریاضی برای علوم کامپیوتر
توضیحات
+ ۳ واحد
- مبانی ترکیبیات و ریاضی عمومی ۲

توپولوژی عمومی
توضیحات
+ ۴ واحد
- آنالیز ریاضی ۱

فرآیند تصادفی ۱
توضیحات
+ ۳ واحد
- احتمال ۱

احتمال ۲
توضیحات
+ ۴ واحد
- احتمال ۱

شبیه سازی کامپیوتری
توضیحات
+ ۳ واحد
- احتمال ۱

روش های آماری
توضیحات
+ ۳ واحد
- احتمال ۱

مبانی نظریه محاسبه
توضیحات
+ ۳ واحد
- مبانی منطق

مبانی منطق
توضیحات
+ ۳ واحد
- مبانی ریاضیات

جبرخطی
توضیحات
+ ۴ واحد
- مبانی ریاضیات

مبانی آنالیز عددی
توضیحات
+ ۴ واحد
- آنالیز ریاضی ۱

توابع مختلط
توضیحات
+ ۴ واحد
- آنالیز ریاضی ۱

سری های زمانی ۱
توضیحات
+ ۳ واحد
- فرآیند تصادفی ۱

آمار ریاضی ۱
توضیحات
+ ۳ واحد
- احتمال ۲

روش های ناپارامتری
توضیحات
+ ۳ واحد
- احتمال ۲

روش های نمونه گیری ۱
توضیحات
+ ۳ واحد
- روش های آماری

کامپایلر
توضیحات
+ ۳ واحد
- مبانی نظریه محاسبه

نظریه مقدماتی مشبکه ها
توضیحات
+ ۴ واحد
- مبانی منطق

محاسبات علمی
توضیحات
+ ۴ واحد
- جبرخطی

بهینه سازی خطی ۱
توضیحات
+ ۴ واحد
- جبرخطی و آنالیز ریاضی ۱

آنالیز ریاضی ۲
توضیحات
+ ۴ واحد
- آنالیز ریاضی ۱

تحلیل چند متغیره آماری
توضیحات
+ ۳ واحد
- آمار ریاضی ۲

آمار ریاضی ۲
توضیحات
+ ۳ واحد
- آمار ریاضی ۱

رگرسیون ۱
توضیحات
+ ۳ واحد
- جبرخطی و روش های آماری

روش های نمونه گیری ۲
توضیحات
+ ۳ واحد
- روش های نمونه گیری ۱

نظریه محاسبه
توضیحات
+ ۳ واحد
- مبانی نظریه محاسبه

منطق
توضیحات
+ ۴ واحد
- مبانی منطق

نرم افزار های ریاضی
توضیحات
+ ۴ واحد
- محاسبات علمی

نظریه مقدماتی اعداد
توضیحات
+ ۴ واحد
- جبر ۱

برنامه ریزی خطی
توضیحات
+ ۳ واحد
- جبرخطی

محاسبات آماری
توضیحات
+ ۳ واحد
- طرح آزمایش ها ۱

طرح آزمایش ها ۲
توضیحات
+ ۳ واحد
- طرح آزمایش ها ۱

طرح آزمایش ها ۱
توضیحات
+ ۳ واحد
- رگرسیون ۱

یادگیری آماری مقدماتی
توضیحات
+ ۳ واحد
- رگرسیون ۱

تحلیل داده های گسسته
توضیحات
+ ۳ واحد
- رگرسیون ۱

منطق های غیرکلاسیک
توضیحات
+ ۴ واحد
- مبانی منطق

جبر ۱
توضیحات
+ ۴ واحد
- مبانی ریاضیات

جبر ۲
توضیحات
+ ۴ واحد
- جبر ۱

برنامه ریزی غیرخطی
توضیحات
+ ۳ واحد
- برنامه ریزی خطی